绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2018 年全国硕士研究生招生考试

数学（一）试题

（科目代码：301）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	32 分	24 分	94 分
自测分			


考研数学一
历年真题
配套讲解

2018 年全国硕士研究生招生考试数学（一）试题

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 下列函数中，在 $x=0$ 处不可导的（　）.

（A） $f(x)=|x|\sin|x|$

（B） $f(x)=|x|\sin\sqrt{|x|}$

（C） $f(x)=\cos|x|$

（D） $f(x)=\cos\sqrt{|x|}$

(2) 过点 $(1,0,0)$ 与 $(0,1,0)$，且与曲面 $z=x^2+y^2$ 相切的平面方程为（　）.

（A） $z=0$ 与 $x+y-z=1$

（B） $z=0$ 与 $2x+2y-z=2$

（C） $x=y$ 与 $x+y-z=1$

（D） $x=y$ 与 $2x+2y-z=2$

(3) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{2n+3}{(2n+1)!}=$（　）.

（A） $\sin1+\cos1$

（B） $2\sin1+\cos1$

（C） $2\sin1+2\cos1$

（D） $2\sin1+3\cos1$

(4) 设 $M=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{(1+x)^2}{1+x^2}dx$，$N=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1+x}{e^x}dx$，$K=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(1+\sqrt{\cos x}\right)dx$，则 M, N, K 的大小关系为（　）.

（A） $M>N>K$

（B） $M>K>N$

（C） $K>M>N$

（D） $K>N>M$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(5) 下列矩阵中，与矩阵 $\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$ 相似的为（　）.

(A) $\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$　　(B) $\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$　　(D) $\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

(6) 设 A，B 为 n 阶矩阵，记 $r(X)$ 为矩阵 X 的秩，（X，Y）表示分块矩阵，则（　）.

(A) $r(A,AB)=r(A)$　　(B) $r(A,BA)=r(A)$

(C) $r(A,B)=\max\{r(A),r(B)\}$　　(D) $r(A,B)=r(A^T,B^T)$

(7) 设随机变量 X 的概率密度 $f(x)$ 满足 $f(1+x)=f(1-x)$，且 $\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=0.6$，则 $P\{X<0\}=$（　）.

(A) 0.2　　(B) 0.3　　(C) 0.4　　(D) 0.5

(8) 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本，根据样本检验假设：$H_0:\mu=\mu_0,H_1:\mu\neq\mu_0$，则（　）.

(A) 如果在检验水平 $\alpha=0.05$ 下拒绝 H_0，那么在检验水平 $\alpha=0.01$ 下必拒绝 H_0

(B) 如果在检验水平 $\alpha=0.05$ 下拒绝 H_0，那么在检验水平 $\alpha=0.01$ 下必接受 H_0

(C) 如果在检验水平 $\alpha=0.05$ 下接受 H_0，那么在检验水平 $\alpha=0.01$ 下必拒绝 H_0

(D) 如果在检验水平 $\alpha=0.05$ 下接受 H_0，那么在检验水平 $\alpha=0.01$ 下必接受 H_0

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分.）

(9) 若 $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1-\tan x}{1+\tan x}\right)^{\frac{1}{\sin kx}}=e$，则 $k=$_____.

(10) 设函数 $f(x)$ 具有 2 阶连续导数，若曲线 $y=f(x)$ 过点（0,0）且与曲线 $y=2^x$ 在点（1,2）处相切，则 $\int_0^1 xf''(x)dx=$_____.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（11） 设 $\boldsymbol{F}(x,y,z)=xy\vec{\boldsymbol{i}}-yz\vec{\boldsymbol{j}}+xz\vec{\boldsymbol{k}}$，求 $\boldsymbol{rot}\,\boldsymbol{F}(1,1,0)=$_____.

（12） 设 L 为球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 与平面 $x+y+z=0$ 的交线，则 $\oint_L xyds=$ _____.

（13） 设二阶矩阵 A 有两个不同特征值，α_1,α_2 是 A 的线性无关的特征向量，且满足 $A^2(\alpha_1+\alpha_2)=\alpha_1+\alpha_2$，则 $|A|=$_____.

（14） 设随机事件 A,B 相互独立，A,C 相互独立，$BC=\varnothing$，若 $P(A)=P(B)=\frac{1}{2}$，$P(AC|AB\bigcup C)=\frac{1}{4}$，则 $P(C)=$_____.

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

（15）（本题满分 10 分）

求不定积分 $\int e^{2x}\arctan\sqrt{e^x-1}dx$.

（16）（本题满分 10 分）

将长为 2m 的铁丝分成三段，依次围成圆、正方形与正三角形，三个图形的面积之和是否存在最小值？若存在，求出最小值.

（17）（本题满分 10 分）

设 Σ 是曲面 $x=\sqrt{1-3y^2-3z^2}$ 的前侧，计算曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma}xdydz+(y^3+2)dxdz+z^3dxdy$.

（18）（本题满分 10 分）

已知微分方程 $y'+y=f(x)$，其中 $f(x)$ 是 R 上的连续函数.

（1）若 $f(x)=x$ 时，求方程的通解.

（2）若 $f(x)$ 是周期为 T 的函数，证明：方程存在唯一的以 T 为周期的解.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（19）（本题满分 10 分）

设数列 $\{x_n\}$ 满足：$x_1>0$，$x_n e^{x_{n+1}}=e^{x_n}-1(n=1,2,\cdots)$. 证明 $\{x_n\}$ 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

（20）（本题满分 11 分）

设实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1-x_2+x_3)^2+(x_2+x_3)^2+(x_1+ax_3)^2$，其中 a 是参数.

（1）求 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解；

（2）求 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形.

（21）（本题满分 11 分）

已知 a 是常数，且矩阵 $A=\begin{bmatrix}1&2&a\\1&3&0\\2&7&-a\end{bmatrix}$ 可经初等列变换化为矩阵 $B=\begin{bmatrix}1&a&2\\0&1&1\\-1&1&1\end{bmatrix}$.

（1）求 a；

（2）求满足 $AP=B$ 的可逆矩阵 P.

（22）（本题满分 11 分）

设随机变量 X,Y 相互独立，X 的概率分布为 $P\{X=1\}=P\{X=-1\}=\dfrac{1}{2}$，$Y$ 服从参数为 λ 的泊松分布. 令 $Z=XY$.

（1）求 $Cov(X,Z)$.

（2）求 Z 的概率分布.

（23）（本题满分 11 分）

设总体 X 的概率密度为 $f(x;\sigma)=\dfrac{1}{2\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{|x|}{\sigma}},-\infty<x<+\infty$，其中 $\sigma\in(0,+\infty)$ 为未知参数，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本. 记 σ 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma}$.

（1）求 $\hat{\sigma}$；

（2）求 $E\hat{\sigma}$ 和 $D\hat{\sigma}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取